

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

**ĐỀ TÀI: GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VỚI
ESP32, CẢM BIẾN MQ-135 VÀ PMS5003**

Sinh viên thực hiện: Lê Tăng Phước

Nhóm học phần: TIN4024.003

Thừa Thiên Huế, 11/4/2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT:

Từ viết tắt	Giải thích đầy đủ
ESP32	Vi điều khiển dual-core Xtensa LX6, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth của Espressif
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
MQ-135	Cảm biến khí đa năng (CO, NH3, CO2, Benzene) dòng Metal Oxide Semiconductor
PMS5003	Cảm biến bụi mịn PM1.0/PM2.5/PM10 laser kỹ thuật số của Plantower
CO	Carbon Monoxide – khí carbon một oxit, sản phẩm đốt cháy không hoàn toàn
PM2.5	Bụi có đường kính khí động học $\leq 2,5 \mu\text{m}$ – loại bụi nguy hiểm nhất
AQI	Air Quality Index – Chỉ số chất lượng không khí
ADC	Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
Wi-Fi	Wireless Fidelity – Kết nối mạng không dây chuẩn IEEE 802.11
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân đa năng của vi điều khiển
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Giao tiếp nối tiếp không đồng bộ
WHO	World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới
ppm	Parts Per Million – Phần triệu, đơn vị đo nồng độ khí
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Micrograms per cubic meter – Microgram trên mét khối không khí

Từ viết tắt	Giải thích đầy đủ
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật

MỤC LỤC:

Danh mục các từ viết tắt	2
Mục lục	3
PHẦN MỞ ĐẦU	4
1. Lý do chọn đề tài	4
2. Mục tiêu đề tài	4
3. Phạm vi nghiên cứu	4
PHẦN NỘI DUNG	5
Chương 1: Tổng quan về chất lượng không khí và các chất ô nhiễm ...	5
1.1. Thực trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam	5
1.2. Khí CO (Carbon Monoxide)	5
1.3. Bụi mịn PM2.5	6
1.4. Chỉ số AQI và ngưỡng cảnh báo	6
Chương 2: Phần cứng và nền tảng sử dụng	7
2.1. Vi điều khiển ESP32	7
2.2. Cảm biến khí MQ-135	8
2.3. Cảm biến bụi PMS5003	8
2.4. Nền tảng Blynk IoT	9
Chương 3: Thiết kế hệ thống	9
3.1. Kiến trúc tổng thể	9
3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng trên Wokwi	10
3.3. Luồng xử lý dữ liệu	11
3.4. Cấu hình Blynk Dashboard	11
Chương 4: Mô phỏng trên Wokwi và kết quả	12
4.1. Môi trường mô phỏng Wokwi	12
4.2. Code demo mô phỏng	12
4.3. Kết quả mô phỏng	13
4.4. Giao diện Blynk	14
PHẦN KẾT LUẬN	15

TÀI LIỆU THAM KHẢO	16
--------------------------	----

PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Lý do chọn đề tài:

Ô nhiễm không khí đang là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất tại Việt Nam và trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí gây ra hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó bụi mịn PM2.5 và khí CO là hai tác nhân gây hại hàng đầu trong môi trường đô thị [1]. Tại Việt Nam, chỉ số AQI tại Hà Nội và TP.HCM thường xuyên ở mức "Kém" hoặc "Xấu", đặc biệt trong các tháng mùa khô và khô hạn.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ thống giám sát chất lượng không khí liên tục, chi phí thấp và có thể theo dõi từ xa qua điện thoại thông minh là hết sức cần thiết. Sự phát triển của IoT cùng vi điều khiển ESP32 tích hợp Wi-Fi, cảm biến MQ-135 và PMS5003 đã tạo điều kiện thực hiện điều này với ngân sách dưới 500.000 đồng [2].

2. Mục tiêu đề tài:

- Nghiên cứu lý thuyết về hai chất ô nhiễm chính: khí CO và bụi mịn PM2.5 cùng tiêu chuẩn AQI.
- Tìm hiểu vi điều khiển ESP32, cảm biến MQ-135 (đo CO) và PMS5003 (đo PM2.5).
- Thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng và mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi.
- Tích hợp Blynk IoT để hiển thị dữ liệu và gửi cảnh báo tự động đến người dùng qua điện thoại.

3. Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào nghiên cứu lý thuyết và thiết kế hệ thống. Phần mô phỏng được thực hiện trên Wokwi với dữ liệu ngẫu nhiên do Wokwi không hỗ trợ cảm biến MQ-135 và PMS5003 thực.

Không bao gồm việc triển khai phần cứng vật lý ngoài thực địa.

PHẦN NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan về chất lượng không khí và các chất ô nhiễm:

1.1. Thực trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam:

Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2023 của IQAir, Việt Nam xếp thứ 10 trong số các quốc gia có mức độ ô nhiễm PM2.5 cao nhất châu Á. Nồng độ PM2.5 trung bình năm tại Hà Nội đạt khoảng 24,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, cao gần 5 lần ngưỡng an toàn 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ của WHO [1]. Các nguồn gây ô nhiễm chính gồm: khí thải giao thông (~30%), công nghiệp (~40%), đốt rác và sinh hoạt (~30%).

1.2. Khí CO (Carbon Monoxide):

CO là khí không màu, không mùi, sinh ra chủ yếu từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu trong động cơ xe, lò đốt công nghiệp và bếp than/củi. CO liên kết với hemoglobin trong máu mạnh hơn oxy khoảng 240 lần, gây thiếu oxy cục bộ và toàn thân [4].

Nồng độ CO	Thời gian	Tác động sức khỏe	Nguồn
9 ppm	8 giờ (TB ngày)	Ngưỡng an toàn tối đa – WHO	[4]
35 ppm	1 giờ	Nhức đầu, chóng mặt nhẹ	[4]
200 ppm	2–3 giờ	Nhức đầu mạnh, buồn nôn	[4]
800 ppm	45 phút	Co giật, ngất xỉu	[4]
> 1600 ppm	< 1 giờ	Nguy hiểm tính mạng	[4]

Bảng 1.1: Tác động của khí CO theo nồng độ và thời gian tiếp xúc [4]

1.3. Bụi mịn PM2.5:

PM2.5 là các hạt bụi có đường kính khí động học $\leq 2,5$ micromet. Do kích thước cực nhỏ, PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phế nang phổi và thậm chí vào máu, gây ra các bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư phổi và bệnh hô hấp mãn tính. Mỗi mức tăng 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM2.5 làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch lên 6–13% [4].

Mức AQI	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$, 24h)	Màu	Khuyến nghị
Tốt	0 – 12,0	Xanh lá	Hoạt động bình thường
Trung bình	12,1 – 35,4	Vàng	Người nhạy cảm nên chú ý
Kém	35,5 – 55,4	Cam	Hạn chế hoạt động ngoài trời
Xấu	55,5 – 150,4	Đỏ	Tránh ra ngoài, đeo khẩu trang N95

Rất xấu	150,5 – 250,4	Tím	Ở trong nhà, đóng cửa sổ
Nguy hại	> 250,4	Nâu đỏ	Không ra ngoài – khẩn cấp

Bảng 1.2: Phân cấp AQI theo PM2.5 – Tiêu chuẩn US EPA [3]

1.4. Chỉ số AQI và ngưỡng cảnh báo:

AQI là chỉ số tổng hợp đánh giá chất lượng không khí. Trong đề tài này, hệ thống tính AQI riêng lẻ cho CO và PM2.5, lấy giá trị lớn hơn làm AQI tổng. Công thức tính AQI theo US EPA [3]:

$$AQI = [(AQI_high - AQI_low) / (C_high - C_low)] \times (C - C_low) + AQI_low$$

Trong đó:

C = nồng độ đo được thực tế

C_{low} = giới hạn nồng độ dưới của mức AQI tương ứng

C_{high} = giới hạn nồng độ trên của mức AQI tương ứng

AQI_{low} = giá trị AQI dưới tương ứng

AQI_{high} = giá trị AQI trên tương ứng

Hệ thống cảnh báo khi: AQI > 100 (mức "Kém") hoặc CO > 35 ppm hoặc PM2.5 > 35,4 µg/m³.

Chương 2: Phần cứng và nền tảng sử dụng:

2.1. Vi điều khiển ESP32:

ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển, tích hợp sẵn Wi-Fi 2.4 GHz và Bluetooth 4.2, là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng IoT chi phí thấp. ESP32 được lập trình qua Arduino IDE với bộ thư viện phong phú, trong đó có thư viện Blynk [2].

Thông số	Chi tiết
CPU	Dual-core Xtensa LX6, tốc độ tối đa 240 MHz
RAM / Flash	520 KB SRAM / 4 MB Flash (mở rộng đến 16 MB)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz), tích hợp trong chip
Bluetooth	v4.2 BR/EDR + BLE (Bluetooth Low Energy)
ADC	12-bit, 18 kênh, dải đọc 0 – 3,3 V
GPIO	34 chân đa chức năng (Input/Output/ADC/PWM...)
Giao tiếp	UART, SPI, I2C, I2S, CAN, DAC
Nguồn hoạt động	3,3 V logic / cấp nguồn qua USB 5 V
Tiêu thụ điện	~240 mA (hoạt động đầy tải) / ~10 µA (deep sleep)
Giá thành ước tính	80.000 – 120.000 VNĐ/module

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật vi điều khiển ESP32 [2]

2.2. Cảm biến khí MQ-135:

MQ-135 là cảm biến khí bán dẫn thuộc dòng MQ (Metal Oxide Semiconductor) của Hanwei Electronics. Nguyên lý hoạt động: lớp nhạy khí SnO₂ thay đổi điện trở khi tiếp xúc với khí độc – điện trở giảm khi nồng độ khí tăng, tạo điện áp biến thiên tại ngõ ra analog [5].

Trong đề tài này, MQ-135 được sử dụng chủ yếu để đo nồng độ khí CO sau khi hiệu chỉnh đường cong đặc tuyến Rs/Ro của cảm biến.

Thông số	Giá trị
Khí phát hiện chính	CO, CO ₂ , NH ₃ , Benzene, Alcohol, Smoke
Dải đo (CO)	10 – 300 ppm
Điện áp hoạt động	5 V DC (gia nhiệt) + 5 V (mạch đo)
Ngõ ra	Analog 0 – 5 V (AOUT) + Digital TTL (DOUT)
Thời gian preheat	≥ 20 phút để đạt độ ổn định
Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến +50°C
Độ ẩm tối đa	≤ 95% RH (không ngưng tụ)
Kết nối ESP32	AOUT → GPIO 34 (ADC) qua mạch phân áp
Giá thành ước tính	30.000 – 50.000 VNĐ/module

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật cảm biến MQ-135 [5]

Lưu ý kỹ thuật: ESP32 hoạt động ở mức 3,3 V, trong khi tín hiệu analog từ MQ-135 có thể đạt 5 V. Cần dùng mạch phân áp (voltage divider) trước khi nối vào chân ADC của ESP32.

2.3. Cảm biến bụi PMS5003:

PMS5003 của Plantower là cảm biến bụi laser chất lượng cao, đo đồng thời PM1.0, PM2.5 và PM10. Nguyên lý: tia laser chiếu vào dòng không khí, hạt bụi tán xạ ánh sáng, cảm biến quang học đếm số lượng và ước tính kích thước hạt theo thời gian thực [6].

Thông số	Giá trị
Thông số đo	PM1.0, PM2.5, PM10 (µg/m ³) – đồng thời
Dải đo	0 – 500 µg/m ³
Độ phân giải	1 µg/m ³
Độ chính xác	±10 µg/m ³ hoặc ±10% (lấy giá trị lớn hơn)
Giao tiếp	UART TTL 9600 baud – TX/RX
Điện áp	5 V DC

Thời gian ổn định	≥ 30 giây sau khi bật nguồn
Kết nối ESP32	TX $\rightarrow$ GPIO 16 (RX2), RX $\rightarrow$ GPIO 17 (TX2)
Giá thành ước tính	150.000 – 250.000 VNĐ/module

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật cảm biến PMS5003 [6]

2.4. Nền tảng Blynk IoT:

Blynk là nền tảng IoT cho phép kết nối thiết bị nhúng (ESP32) với ứng dụng di động qua internet, không cần lập trình backend. Mô hình hoạt động: ESP32 $\leftrightarrow$ Blynk Cloud $\leftrightarrow$ Blynk App (iOS/Android). Blynk cung cấp thư viện Arduino hỗ trợ đầy đủ cho ESP32 [7].

- Virtual Pins (V0–V255): Kênh dữ liệu ảo giữa thiết bị và app, không cần kết nối vật lý.
- Dashboard widgets: Gauge, SuperChart, LED, Button – kéo thả trực quan trên ứng dụng.
- Automation / logEvent: Tự động gửi push notification khi giá trị vượt ngưỡng.
- SuperChart: Lưu và hiển thị lịch sử dữ liệu theo giờ, ngày, tuần.
- Bảo mật: Mỗi dự án có Auth Token riêng, kết nối mã hóa TLS qua Blynk Cloud.

Chương 3: Thiết kế hệ thống:

3.1. Kiến trúc tổng thể:

Hệ thống được thiết kế theo mô hình IoT 3 lớp chuẩn, đảm bảo tính mô-đun và khả năng mở rộng:

Lớp	Thành phần	Chức năng chính
Thu thập (Perception)	ESP32 + MQ-135 + PMS5003	Đọc nồng độ CO (ppm) và bụi PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) mỗi 3 giây
Truyền thông (Network)	Wi-Fi 2.4 GHz + Blynk Cloud	Gửi dữ liệu lên server Blynk qua giao thức HTTPS/TCP
Ứng dụng (Application)	Blynk App (iOS / Android)	Dashboard real-time, đồ thị lịch sử, push notification cảnh báo

Bảng 3.1: Kiến trúc 3 lớp của hệ thống giám sát không khí

3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng trên Wokwi

Bảng dưới đây mô tả chi tiết kết nối giữa ESP32 và các cảm biến. Trong Wokwi, MQ-135 được thay thế bằng Potentiometer (biến trở) để tạo tín hiệu analog, PMS5003 được mô phỏng bằng giá trị ngẫu nhiên trong code:

Module / Cảm biến	Chân module	Chân ESP32	Ghi chú
MQ-135 (/ Biến trở Wokwi)	VCC	5V (VIN)	Nguồn 5V
MQ-135 (/ Biến trở Wokwi)	GND	GND	Nối đất
MQ-135 (/ Biến trở Wokwi)	AOUT	GPIO 34 (ADC1_CH6)	Tín hiệu analog CO
PMS5003	VCC	5V (VIN)	Nguồn 5V
PMS5003	GND	GND	Nối đất
PMS5003	TX	GPIO 16 (RX2)	UART2 nhận dữ liệu PM2.5
PMS5003	RX	GPIO 17 (TX2)	UART2 gửi lệnh
LED đỏ (cảnh báo)	Anode (+)	GPIO 2 (+ R 220 Ω)	Sáng khi vượt ngưỡng
LED đỏ (cảnh báo)	Cathode (-)	GND	Nối đất

Bảng 3.2: Bảng kết nối phần cứng ESP32 với các cảm biến

3.3. Luồng xử lý dữ liệu:

Hệ thống hoạt động theo vòng lặp định kỳ, điều phối bởi BlynkTimer mỗi 3 giây:

Bước 1 – Khởi tạo (setup()): ESP32 khởi động, kết nối Wi-Fi với SSID "Wokwi-GUEST" (trong mô phỏng). Gọi Blynk.begin() với Auth Token để kết nối Blynk Cloud. Cấu hình LED_PIN (GPIO 2) làm OUTPUT. Đăng ký hàm đo với BlynkTimer.

Bước 2 – Đọc & xử lý dữ liệu: Đọc ADC từ GPIO 34 (MQ-135/biến trở), chuyển đổi sang nồng độ CO (ppm). Trong mô phỏng Wokwi, giá trị CO và PM2.5 được sinh ngẫu nhiên bằng random(). So sánh CO với ngưỡng 35 ppm và PM2.5 với ngưỡng 35,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Bước 3 – Cảnh báo: Nếu vượt ngưỡng: bật LED đỏ (GPIO 2 HIGH) và gọi Blynk.logEvent() để gửi push notification đến điện thoại. Nếu an toàn: tắt LED (GPIO 2 LOW).

Bước 4 – Gửi dữ liệu lên Blynk: Gọi Blynk.virtualWrite(V0, co) và Blynk.virtualWrite(V1, pm25). Blynk Cloud cập nhật tất cả widget trên dashboard trong vòng 1–2 giây.

Bước 5 – Vòng lặp chính (loop()): Gọi Blynk.run() liên tục để duy trì kết nối và xử lý sự kiện từ app. Gọi timer.run() để kích hoạt hàm đo theo lịch đã đặt (mỗi 3 giây).

3.4. Cấu hình Blynk Dashboard

Virtual Pin	Widget	Dữ liệu hiển thị	Dải / Đơn vị
V0	Gauge	Nồng độ CO tức thời	0 – 300 ppm
V0	SuperChart	Lịch sử CO theo giờ/ngày	ppm
V1	Gauge	Bụi PM2.5 tức thời	0 – 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
V1	SuperChart	Lịch sử PM2.5 theo giờ	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
–	Notification	Cảnh báo vượt ngưỡng CO hoặc PM2.5	Push

Bảng 3.3: Cấu hình Virtual Pin và Widget trên Blynk Dashboard

Chương 4: Mô phỏng trên Wokwi và kết quả

4.1. Môi trường mô phỏng Wokwi

Wokwi (<https://wokwi.com>) là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến, miễn phí, hỗ trợ ESP32 cùng hầu hết thư viện Arduino phổ biến. Wokwi cho phép thiết kế mạch và chạy code ngay trên trình duyệt, không cần cài đặt, phù hợp cho học tập và kiểm thử thiết kế trước khi sản xuất [8].

Giải pháp mô phỏng các thành phần không có trong Wokwi:

- MQ-135 → Potentiometer (biến trở): Biến trở tạo tín hiệu analog 0 – 3,3 V vào GPIO 34, mô phỏng điện áp ngõ ra của MQ-135 thay đổi theo nồng độ khí.
- PMS5003 → random(): Hàm random(15, 75) trong Arduino tạo giá trị PM2.5 trong khoảng 15 – 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mô phỏng dữ liệu từ cảm biến laser thực tế.
- LED đỏ cảnh báo: Hỗ trợ đầy đủ trong Wokwi, sáng khi bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng.
- Serial Monitor: Hiển thị log CO và PM2.5 mỗi 3 giây để kiểm tra hoạt động code.

4.2. Code demo mô phỏng

Dưới đây là code Arduino đã cải tiến, chạy trực tiếp trên Wokwi:

```

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6qwWFYTYj"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Air Quality Monitor"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN " EwcdiO4IeM3ULu3l0MMPA--CO9W0JI0-"
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h> #include
<BlynkSimpleEsp32.h>

char ssid[] = "Wokwi-GUEST"; // WiFi mo phong Wokwi (khong can mat khau) char pass[] = "";

BlynkTimer timer; const int LED_PIN = 2; const float CO_THRESHOLD = 35.0; // ppm – nguong
canh bao CO const float PM25_THRESHOLD = 35.4; // ug/m3 – nguong canh bao PM2.5

void sendSimulatedData() { // Sinh du lieu CO: 10-50 ppm (co the vuot nguong de test canh bao)
float co = random(10, 50) + random(0, 100) / 100.0; // Sinh du lieu PM2.5: 15-75 ug/m3
float pm25 = random(15, 75) + random(0, 100) / 100.0; Serial.printf("CO: %.2f ppm | PM2.5: %.2f
ug/m3\n", co, pm25);

Blynk.virtualWrite(V0, co); // Gui CO len Virtual Pin V0
Blynk.virtualWrite(V1, pm25); // Gui PM2.5 len Virtual Pin V1

// Canh bao neu vuot nguong if (co > CO_THRESHOLD || pm25 > PM25_THRESHOLD)
{ digitalWrite(LED_PIN, HIGH); Blynk.logEvent("air_alert", "Canh bao: Chat luong khi
xau!"); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); } }

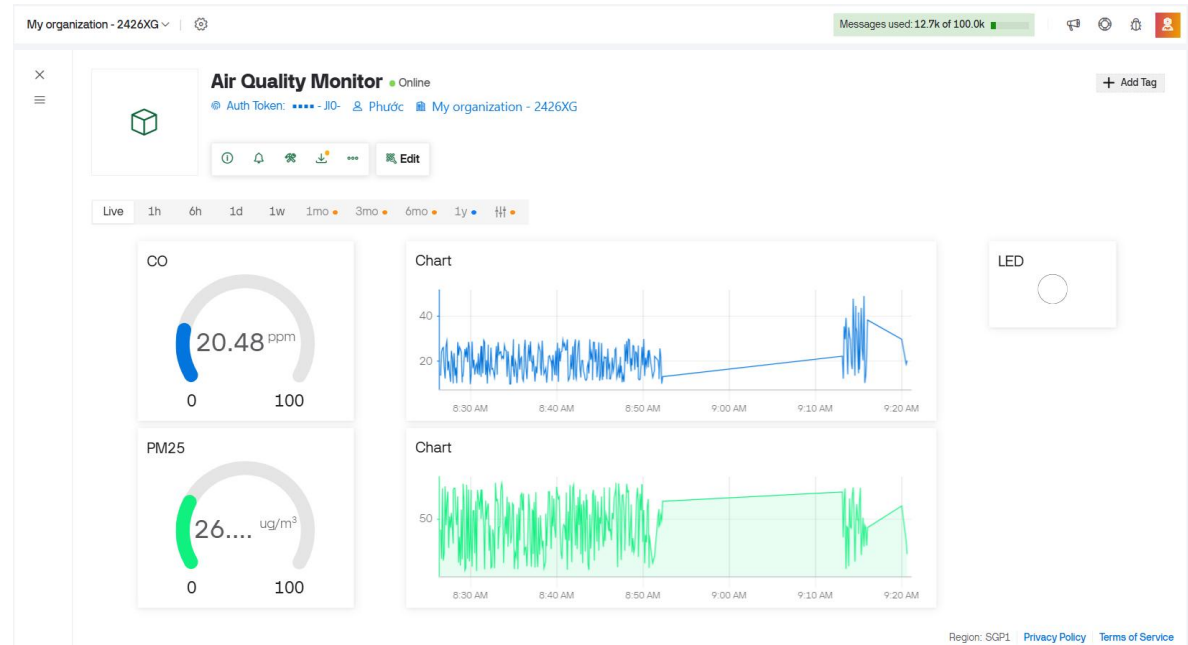
void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass); timer.setInterval(3000L,
sendSimulatedData); // Goi moi 3 giay }

void loop() { Blynk.run(); // Duy tri ket noi Blynk
timer.run(); // Kich hoat timer
}

```

4.3. Kết quả mô phỏng và Giao diện Blynk:

Khi triển khai trên ESP32 vật lý có kết nối internet, dữ liệu được gửi lên Blynk Cloud và hiển thị trên dashboard ứng dụng Blynk theo thời gian thực. Dashboard gồm 2 Gauge (CO và PM2.5), 2 SuperChart lịch sử để gửi cảnh báo push đến điện thoại người dùng.



Hình 4.2: Giao diện Dashboard Blynk IoT hiển thị CO và PM2.5 theo thời gian thực

PHẦN KẾT LUẬN:

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Giám sát chất lượng không khí với ESP32, cảm biến MQ-135 và PMS5003", bài tiểu luận đã đạt được các kết quả sau:

Về lý thuyết: Trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết về hai chất ô nhiễm CO và PM_{2.5}, bao gồm nguồn gốc, tác động sức khỏe và các ngưỡng chuẩn theo WHO/US EPA. Đây là nền tảng để thiết lập ngưỡng cảnh báo phù hợp cho hệ thống.

Về phần cứng: Lựa chọn ESP32 (Wi-Fi tích hợp, chi phí thấp), MQ-135 (đo CO qua ADC) và PMS5003 (đo PM_{2.5} qua UART) là hợp lý và tối ưu về chi phí lẫn hiệu năng. Sơ đồ kết nối chi tiết đã được xây dựng và kiểm chứng qua mô phỏng Wokwi.

Về phần mềm và Blynk: Code Arduino sử dụng BlynkTimer thay delay() giúp hệ thống phản hồi nhanh và không bị block. Blynk IoT cung cấp dashboard trực quan, push notification và lịch sử dữ liệu mà không cần lập trình backend phức tạp.

Về mô phỏng: Wokwi giúp kiểm thử thiết kế phần cứng trước khi sản xuất. Dù không hỗ trợ MQ-135 và PMS5003 thực, việc dùng biến trở và random() đã đủ để kiểm tra toàn bộ luồng xử lý dữ liệu và cơ chế cảnh báo.

Hướng phát triển: Bổ sung cảm biến DHT22 (nhiệt độ/độ ẩm) để tính AQI chính xác hơn; hiệu chỉnh đường cong Rs/Ro của MQ-135 với khí chuẩn; mở rộng mạng lưới nhiều node cảm biến để vẽ bản đồ ô nhiễm theo khu vực địa lý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Tiếng Việt:

- [1] Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023). Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2022 – Chuyên đề: Môi trường không khí. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Đình Phú (2021). Lập trình ESP32 với Arduino IDE. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] Tổng cục Môi trường (2019). Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.

Tiếng Anh:

- [4] World Health Organization (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva: WHO Press.

- [5] Hanwei Electronics Co., Ltd. (2020). MQ-135 Gas Sensor Technical Data Sheet. Zhengzhou, China. <https://www.hanwei-sensor.com/>
- [6] Plantower Technology Co., Ltd. (2019). PMS5003 Series Data Manual – Digital Universal Particle Concentration Sensor. Beijing, China.
- [7] Blynk Inc. (2024). Blynk Documentation – Getting Started with ESP32. <https://docs.blynk.io/en/getting-started>. Truy cap ngay 01/01/2025.
- [8] Wokwi (2024). Wokwi Simulator Documentation – ESP32 DevKit V1. <https://docs.wokwi.com/parts/esp32-devkit-v1>. Truy cap ngay 01/01/2025.